APLICACIONES.PE | PLATAFORMA DE INVESTIGACION
Revista de Comercio Internacional y Desarrollo

Calidad Institucional y Desempeño Exportador del Perú: Un Análisis Comparativo de Modelos de Panel y de Gravedad

Resumen

Este estudio investiga la relación entre la calidad institucional — medida a través de los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial (WGI) — y el desempeño exportador del Perú durante el período 2015–2024. El análisis aplica dos marcos metodológicos complementarios a los mismos datos: (i) una regresión de panel bilateral restringida a los 12 socios comerciales del CPTPP+China del Perú, y (ii) un modelo de gravedad bilateral estándar (Tinbergen 1962) que cubre 184 socios comerciales reales a nivel mundial. Se utiliza una descomposición shift-share (Tyszynski 1951; Leamer y Stern 1970) para aislar el componente de competitividad del crecimiento exportador peruano — de US37.400 millones (2015) a US76.800 millones (2024) — en efectos de demanda, composición estructural y competitividad real. La regresión de panel no encuentra asociación estadísticamente significativa entre la gobernanza rezagada y la competitividad exportadora bilateral (R^2 dentro = 0,002, $p > 0,05$), resultado atribuido a la insuficiente potencia estadística con 12 países y 9 años. El modelo de gravedad, con 1.496 observaciones, identifica un coeficiente WGI positivo, de gran magnitud económica y altamente significativo (0,667; $p < 0,001$, errores estándar cluster por país), robusto ante especificaciones alternativas, cambios en la estructura de rezagos y exclusiones de valores extremos. Las pruebas de endogeneidad confirman que el efecto sobrevive a un rezago de dos años (coef = 0,668; $p < 0,001$), pero no establecen causalidad. El artículo documenta la trayectoria completa de investigación — desde el hallazgo nulo hasta el descubrimiento robusto — como contribución a la transparencia metodológica en la literatura sobre gobernanza y comercio.

Palabras clave: gobernanza institucional, Indicadores de Gobernanza Mundial, competitividad exportadora, modelo de gravedad bilateral, descomposición shift-share, Perú, CPTPP.

Clasificación JEL: F10, F13, F14, O17, O24.

1. Introducción

La hipótesis de que mejores instituciones impulsan mayores flujos comerciales ha sido una proposición central en la economía del desarrollo desde el trabajo seminal de North (1990) sobre los costos de transacción y los fundamentos institucionales de los mercados. Los países con mayor estado de derecho, gobiernos más efectivos y menor corrupción incurren en menores costos de transacción en el comercio transfronterizo, atraen inversión extranjera de mayor calidad y sostienen relaciones comerciales más predecibles. Todo esto debería traducirse en mayores volúmenes de exportación. A pesar de una creciente literatura empírica, los hallazgos siguen siendo sensibles a las elecciones metodológicas: la composición de la muestra, la especificación del modelo, la medición de la calidad institucional y el nivel de agregación de productos determinan si se detecta o no un efecto de gobernanza.

Este trabajo examina el caso específico del Perú, una economía abierta y dependiente de commodities en América Latina que ha firmado múltiples acuerdos comerciales incluyendo el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP). La experiencia del Perú es ilustrativa porque combina ganancias moderadas en algunas dimensiones de gobernanza durante 2015–2024 con un■■ duplicación de su base exportadora, creando variación natural para poner a prueba la relación gobernanza-exportaciones. La contribución principal del estudio es metodológica: aplica dos marcos empíricos complementarios a la misma pregunta de investigación y documenta por qué uno detecta un efecto y el otro no. Este contraste no es una debilidad — es la idea central del artículo. Un hallazgo nulo en un diseño con baja potencia no refuta una hipótesis; solo un diseño adecuadamente potente puede hacerlo.

El artículo se estructura de la siguiente manera. La Sección 2 revisa la literatura relevante. La Sección 3 presenta el marco teórico que vincula cada dimensión WGI con los costos comerciales. La Sección 4 describe las fuentes de datos y su construcción. La Sección 5 detalla los tres componentes metodológicos: descomposición shift-share, regresión de panel bilateral y modelo de gravedad bilateral. La Sección 6 reporta los resultados de cada uno. La Sección 7 discute las razones de los hallazgos divergentes. La Sección 8 reconoce las limitaciones. La Sección 9 extrae las implicaciones de política. La Sección 10 concluye.

2. Revisión de la Literatura

2.1 Gobernanza y Comercio Internacional

La literatura empírica sobre calidad institucional y flujos comerciales abarca múltiples décadas y metodologías. El trabajo inicial de Wei (2000), utilizando un modelo de gravedad, encontró que la corrupción — medida a través del Índice de Percepción de la Corrupción — reduce el comercio bilateral, con un efecto de magnitud comparable a los aranceles. Anderson y Marcouiller (2002) introdujeron un modelo de gravedad formal con

contratos incompletos y exigibilidad imperfecta, mostrando que las instituciones débiles aumentan los costos efectivos del comercio internacional al incrementar el riesgo de incumplimiento por parte de las contrapartes.

Más recientemente, Hasnain, Manning y Andrango (2022), aplicando un modelo de gravedad de panel a 135 países en desarrollo, encontraron que cada dimensión de gobernanza tiene un efecto diferenciado sobre el comercio, siendo la calidad regulatoria y el estado de derecho las que muestran las asociaciones más fuertes. De Groot et al. (2004), utilizando una sección cruzada de 124 países, estimaron que una mejora de una desviación estándar en la calidad institucional aumenta el comercio bilateral entre un 29% y un 56%. Méon y Sekkat (2004) proporcionaron evidencia de que la gobernanza afecta el comercio principalmente a través de la reducción de los costos informales de corrupción, más que a través de los canales arancelarios formales.

2.2 Modelos de Gravedad y Calidad Institucional

El modelo de gravedad bilateral del comercio, propuesto originalmente por Tinbergen (1962) y fundamentado teóricamente por Anderson (1979) y Anderson y Van Wincoop (2003), se ha convertido en el marco estándar para estimar los efectos de la calidad institucional sobre el comercio. La ecuación de gravedad predice los flujos comerciales bilaterales como función de las masas económicas de los socios comerciales y de los factores de resistencia bilateral. La calidad institucional entra como determinante adicional de los costos comerciales, junto con la geografía y las barreras de política.

Abreo Villamizar, Bustillo y Rodríguez González (2021), en un estudio de Colombia con 136 socios comerciales durante 2005–2018 publicado en el *Journal of Economic Structures*, aplicaron un modelo de gravedad bilateral y encontraron efectos positivos y significativos de la gobernanza sobre las exportaciones colombianas, particularmente para bienes manufacturados. Riker (2022), en un documento de trabajo de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, examinó 78 países y reportó resultados más mixtos dependiendo de la especificación y el período muestral, concluyendo que los efectos de gobernanza se detectan con mayor consistencia en paneles con muchos países y largas series temporales. Los modelos de gravedad bilaterales con 50–120 o más países socios y 10–25 años de datos parecen tener suficiente potencia estadística para detectar efectos de gobernanza; paneles más pequeños tienden a producir resultados nulos (Riker 2022, pp. 18–22).

2.3 El Contexto Latinoamericano

Para los países latinoamericanos, la evidencia es más limitada. Volpe Martincus y Carballo (2010) encontraron que, para un panel de exportadores latinoamericanos, la calidad institucional proxyada por la eficiencia aduanera incrementa significativamente la probabilidad de ingresar a nuevos mercados de exportación. Lederman, Maloney y Servén (2010) documentaron que la relación entre instituciones y sofisticación exportadora es

particularmente fuerte en países en desarrollo de ingreso medio, donde las restricciones institucionales son más vinculantes. El Perú específicamente ha aparecido en varios estudios de la relación comercio-instituciones: Escobal y Torres (2013) encontraron que la infraestructura y la calidad institucional determinan conjuntamente el desempeño exportador agrícola a nivel regional, mientras que Jaramillo y Ríos (2021) identificaron la calidad regulatoria y el control de la corrupción como las dimensiones WGI más correlacionadas con el crecimiento de las exportaciones no tradicionales en un análisis a nivel de firma.

2.4 Vacíos en la Literatura

Tres vacíos motivan este estudio. Primero, la mayoría de los estudios existentes utilizan un único marco metodológico; la práctica de contrastar una regresión de panel con un modelo de gravedad sobre los mismos datos es poco frecuente. Segundo, los estudios de caso latinoamericanos que utilizan los WGI a nivel bilateral son relativamente escasos. Tercero, los hallazgos nulos en estudios de gobernanza-comercio frecuentemente no se publican, creando un sesgo de publicación hacia resultados positivos. Este artículo aborda los tres vacíos documentando la trayectoria completa de investigación — incluyendo el hallazgo nulo inicial — como contribución explícita a la transparencia metodológica.

3. Marco Teórico

3.1 Instituciones y Costos Comerciales

El modelo canónico de gravedad de Anderson y Van Wincoop (2003) deriva los flujos comerciales bilaterales de un sistema de expenditure en CES en el que los términos de resistencia — los costos de "iceberg" de mover bienes entre países — determinan el volumen de comercio. La calidad institucional entra en este marco al incrementar la resistencia comercial bilateral efectiva: instituciones débiles elevan los costos de hacer cumplir contratos, transitar aduanas y asegurar derechos de propiedad, todo lo cual actúa como barreras no arancelarias. Formalmente, si τ_{ij} representa el costo comercial bilateral entre i y j, y G_i y G_j representan la calidad institucional de cada país, entonces $\tau_{ij} = f(G_i, G_j, d_{ij})$, donde d_{ij} es la distancia geográfica. Mejores instituciones reducen τ_{ij} e incrementan los flujos comerciales.

Este fundamento teórico implica que la calidad institucional debería tener un efecto positivo sobre los flujos comerciales en un marco de gravedad, manteniendo el ingreso y la distancia constantes. El efecto debería ser heterogéneo entre categorías de productos, ya que los bienes que requieren cumplimiento de contratos (manufacturas complejas, exportaciones de servicios) son más sensibles a las instituciones que los commodities estandarizados.

3.2 Las Seis Dimensiones WGI y sus Canales Comerciales

Los Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial miden seis dimensiones de gobernanza. Cada dimensión se mapea a un mecanismo distinto que afecta los costos comerciales:

Control de la Corrupción (CC): Refleja la medida en que el poder público se ejerce para beneficio privado, incluyendo tanto el soborno menor como la corrupción a gran escala. Para los exportadores, la corrupción eleva los costos comerciales efectivos a través de pagos informales en aduanas, trato preferencial para firmas conectadas y menor predictibilidad de los resultados regulatorios. Un país con un puntaje de CC una desviación estándar por encima del promedio puede esperar menores costos informales por envío y tiempos de despacho más cortos.

Efectividad del Gobierno (GE): Captura la calidad de la provisión de servicios públicos, la competencia de los funcionarios civiles y el grado de credibilidad de las políticas. Los gobiernos efectivos producen regulaciones más claras y consistentes, procedimientos administrativos más rápidos y menor incertidumbre para los operadores comerciales. Para los exportadores, GE afecta el tiempo y costo de obtener licencias de exportación, certificados sanitarios y despachos aduaneros.

Estado de Derecho (RL): Mide la medida en que los agentes confían y cumplen las reglas de la sociedad, incluyendo la calidad del cumplimiento de contratos, derechos de propiedad e independencia judicial. Un estado de derecho fuerte reduce el riesgo de incumplimiento de pago por parte de compradores extranjeros y aumenta la disposición de los exportadores a extender crédito a compradores en ese país. Esto es particularmente relevante para bienes manufacturados complejos y equipos de capital.

Calidad Regulatoria (RQ): Captura la capacidad del gobierno para promover el desarrollo del sector privado a través de regulaciones y políticas sound. Una regulación excesiva o impredecible eleva los costos de cumplimiento para los exportadores, particularmente en sectores sujetos a normas sanitarias, regulaciones técnicas y requisitos de certificación de productos.

Estabilidad Política y Ausencia de Violencia/Terrorismo (PV): Mide la probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado por medios inconstitucionales o violentos. La inestabilidad política eleva la prima de riesgo sobre transacciones comerciales, incrementa los costos de seguro y puede interrumpir cadenas de suministro físicas. Para los exportadores mineros y agrícolas del Perú — sectores sensibles al acceso a infraestructura — la inestabilidad política en los mercados de destino afecta directamente los costos logísticos.

Voz y Rendición de Cuentas (VA): Captura la medida en que los ciudadanos pueden participar en la selección del gobierno y disfrutar de libertades de expresión, asociación y medios. Aunque VA es la dimensión más indirecta para los costos comerciales, sirve como indicador de estabilidad y predictibilidad de políticas: gobiernos sujetos a mayor rendición de cuentas son menos propensos a realizar cambios de política proteccionistas súbitos.

3.3 La Descomposición Shift-Share como Filtro de Competitividad

El marco shift-share (Tyszynski 1951; Leamer y Stern 1970) descompone el crecimiento exportador en tres componentes aditivos:

$$\Delta X_{perú} = \Sigma_c [X_{perú,c,0} \cdot g_{mundo}] + \Sigma_c [X_{perú,c,0} \cdot (g_{mundo,c} - g_{mundo})] + \Sigma_c [X_{perú,c,1} - X_{perú,c,0} \cdot (1 + g_{mundo,c})]$$

donde el primer término es el efecto de demanda mundial (lo que Perú habría ganado si cada capítulo creciera a la tasa promedio mundial), el segundo término es el efecto de composición estructural (la ganancia o pérdida por vender en capítulos que crecen más rápido o más lento que el promedio mundial), y el tercer término es el residual — el efecto de competitividad real — que es lo que no puede explicarse por las tasas de crecimiento mundiales. Este tercer componente es la variable de interés en la regresión de panel bilateral: captura si Perú ganó o perdió cuota de mercado en cada país socio, año a año, a nivel de capítulo HS2.

4. Datos

4.1 Indicadores de Gobernanza Mundial (WGI)

Los WGI son producidos por el Banco Mundial y agregan datos de 31 fuentes subyacentes cubriendo más de 200 países y territorios desde 1996 hasta el presente. Cada indicador se mide en una escala estandarizada de aproximadamente −2,5 (gobernanza más débil) a +2,5 (gobernanza más fuerte). Para este estudio, las seis dimensiones se recuperaron para el período 2015–2024 para todos los países que aparecen en las bases de datos de comercio. Los WGI se promediaron a través de las seis dimensiones para producir un puntaje compuesto de gobernanza (WGI_prom), siguiendo el enfoque de agregación usado en la literatura (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi 2011). Todos los valores WGI se rezagaron un año (t−1) respecto a la variable de comercio para reducir preocupaciones de simultaneidad.

4.2 Datos de Comercio: BACI (CEPII)

La fuente primaria de datos comerciales es BACI (Base Amiable du Commerce International), versión 202601, publicada por el CEPII (Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales). BACI proporciona flujos comerciales bilaterales armonizados a nivel HS6, conciliados entre los datos aduaneros del país informante y del socio para minimizar el error de medición. Para este estudio, los flujos se agregaron a nivel de capítulo arancelario HS2 para reducir el ruido manteniendo suficiente diferenciación por producto. Se construyeron dos conjuntos de datos a partir de BACI: (i) las exportaciones

del Perú al mundo por capítulo y año (2015–2024), y (ii) las exportaciones del Perú a cada socio comercial individual por capítulo y año, cubriendo 212 países socios. Todos los valores están en FOB miles de dólares estadounidenses.

Para el modelo de gravedad, el panel bilateral utiliza las exportaciones totales del Perú a cada país socio por año,yielding 1.837 observaciones a nivel crudo, reducidas a 1.496 después de cruzar con WGI, PIB y controles geográficos.

4.3 Controles Geográficos: GeoDist (CEPII)

Los controles geográficos bilaterales — distancia (en km), contigüidad (frontera terrestre compartida), idioma oficial común y relación colonial — se obtienen de la base de datos GeoDist del CEPII (Mayer y Zignago 2011). La distancia se mide como distancia bilateral ponderada por población. Estas variables son time-invariant a nivel de par de países y son los controles estándar de gravedad en la literatura comercial.

4.4 Datos de PIB

El PIB del país socio en dólares estadounidenses corrientes se obtiene del Banco Mundial (WDI), concordando con el conjunto de datos WGI por país-año. El PIB se transforma logarítmicamente en el modelo de gravedad.

4.5 Estadísticas Descriptivas

La Tabla 1 presenta estadísticas descriptivas para las variables clave del modelo de gravedad (1.496 observaciones, 184 países, 2016–2024).

Variable	Media	Desv. Est.	Mín	Máx
log(Exportaciones, miles USD)	6,85	2,41	–4,61	15,19
log(PIB, USD corrientes)	25,02	1,98	21,10	30,21
log(Distancia, km)	8,88	0,87	6,57	9,87
WGI Promedio (t–1)	0,06	0,88	–1,95	1,89
Contigüidad	0,03	0,17	0	1
Idioma Oficial Común	0,11	0,31	0	1
Relación Colonial	0,03	0,17	0	1

5. Metodología

5.1 Descomposición Shift-Share

La descomposición shift-share se aplica a las exportaciones totales del Perú (2015–2024) a nivel de capítulo HS2 utilizando al mundo como mercado de referencia. Para cada capítulo c, se calcula la tasa de crecimiento de las exportaciones mundiales de ese capítulo (g_mundo,c) entre 2015 y 2024, y la tasa de crecimiento global de exportaciones mundiales (g_mundo) se calcula como un promedio ponderado por producción de las tasas de crecimiento por capítulo. Los tres componentes se suman a través de los 96 capítulos presentes en la base de datos del Perú. La descomposición se verifica que satisface la identidad contable: la suma de los tres componentes es igual al cambio observado en las exportaciones totales peruanas (dentro del error de redondeo de menos de US$1.000).

5.2 Regresión de Panel Bilateral (CPTPP+China)

La regresión de panel bilateral utiliza una submuestra de 12 países socios — los 11 miembros originales del CPTPP al momento de la ratificación más China — cubriendo el período 2016–2024. Para cada observación país socio-año, el componente de competitividad bilateral del shift-share se calcula utilizando el mercado de importaciones del socio como referencia en lugar del mercado mundial. La variable dependiente es, por tanto, el "efecto de competitividad real" de las exportaciones del Perú hacia ese socio específico en ese año, expresado en miles de USD.

El modelo de regresión toma la forma:

$$Y_{jt} = \alpha + \beta \cdot WGI_{j,t-1} + X_{jt}' \cdot \gamma + \mu_j + \lambda_t + \varepsilon_{jt}$$

donde Y_{jt} es el efecto de competitividad en el socio j en el año t, $WGI_{j,t-1}$ es el puntaje WGI promedio del socio j, rezagado un año, X_{jt} es un vector de controles que varían en el tiempo (PIB del socio, tipo de cambio), μ_j son efectos fijos de socio, λ_t son efectos fijos de año, y ε_{jt} es el término de error. El modelo se estima por MCO de efectos fijos con errores estándar cluster a nivel de país socio. También se estima un modelo equivalente de efectos aleatorios, y ambos se comparan.

La submuestra de 12 socios es de particular interés porque refleja las relaciones comerciales más estratégicamente importantes del Perú — todos los miembros del CPTPP más China representan una porción sustancial de las exportaciones totales del Perú — y porque corresponde a la pregunta de política relevante: ¿la calidad institucional en los socios comerciales preferenciales del Perú afecta su posición competitiva en esos mercados?

5.3 Modelo de Gravedad Bilateral

El modelo de gravedad bilateral estándar sigue a Tinbergen (1962) según la extensión de Anderson y Van Wincoop (2003):

$$\ln(X_{jt}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln(PIB_{jt}) + \beta_2 \cdot \ln(DIST_j) + \beta_3 \cdot WGI_{j,t-1} + \beta_4 \cdot CONTIG_j + \beta_5 \cdot COMLANG_j + \beta_6 \cdot COLONY_j + \lambda_t + \varepsilon_{jt}$$

donde X_{jt} son las exportaciones del Perú al socio j en el año t (miles USD), PIB_{jt} es el PIB del socio j en el año t (USD corrientes), $DIST_j$ es la distancia bilateral, $WGI_{j,t-1}$ es el puntaje WGI promedio rezagado, $CONTIG_j$, $COMLANG_j$ y $COLONY_j$ son controles geográficos time-invariant, y λ_t son efectos fijos de año. El modelo se estima por MCO con errores estándar cluster-robustos a nivel de país socio (Cameron, Gelbach y Miller 2011), lo que [illegible] autocorrelation dentro de cada país a lo largo del tiempo. Los efectos fijos de año controlan para shocks globales comunes a todos los socios (ciclos de precios de commodities, recesión global, COVID-19).

El modelo de gravedad se estima sobre 184 países socios (representando el conjunto completo de relaciones comerciales bilaterales del Perú con flujos no nulos) y 9 años (2016–2024), yielding 1.496 observaciones.

5.4 Endogeneidad y Robustez

Tres estrategias se utilizan para evaluar la robustez de los resultados del modelo de gravedad y para explorar la potencial endogeneidad:

(a) Comparación de estructura de rezagos: El rezago se extiende de t–1 a t–2, siguiendo la lógica de que un efecto causal de gobernanza sobre comercio debería sobrevivir a un rezago más largo, mientras que una correlación contemporánea impulsada por simultaneidad debería debilitarse o desaparecer.

(b) Estimador alternativo (PPML): El modelo de gravedad se re-estima usando Pseudo-Máxima Verosimilitud de Poisson (PPML; Santos Silva y Tenreyro 2006), que no requiere la transformación logarítmica de la variable dependiente y maneja naturalmente los flujos comerciales cero, abordando la preocupación de que las observaciones con log(0) se descartan en MCO.

(c) Análisis por submuestra: El modelo de gravedad se re-estima sobre la submuestra CPTPP+China (12 países) para probar si el resultado del panel es recuperable dentro del marco de gravedad cuando se usa la misma muestra pequeña.

6. Resultados

6.1 Shift-Share: Descomposición del Crecimiento Exportador del Perú 2015–2024

La Tabla 2 presenta la descomposición shift-share del crecimiento exportador del Perú entre 2015 y 2024.

Tabla 1: Estadísticas descriptivas, modelo de gravedad bilateral, 1.496 observaciones.

Componente	Miles USD	% del crecimiento
Efecto de Demanda Mundial	15.809.655	40,1%
Efecto de Composición Estructural	7.488.565	19,0%
Efecto de Competitividad Real	16.128.987	40,9%
Total Crecimiento Observado	39.427.207	100%
Discrepancia (redondeo)	0,02	—

Las exportaciones del Perú crecieron de US37.400 millones en 2015 a US76.800 millones en 2024 (+US$39.400 millones, +105,4%). De este crecimiento, el 40,1% es atribuible a condiciones de demanda mundial favorables — el Perú se benefició de un mercado global en expansión, particularmente para minerales y productos agrícolas. El efecto de composición estructural (19,0%) refleja que la canasta exportadora del Perú se concentró en capítulos que crecieron más rápido que el promedio mundial (productos mineros, ciertos productos agrícolas), un componente de "suerte estructural" favorable. El efecto de competitividad real (40,9%) representa el componente atribuible a que el Perú ganó cuota de mercado dentro de cada capítulo, por encima de lo que el crecimiento mundial predeciría. Este residual es la variable dependiente en la regresión de panel bilateral.

La descomposición satisface la identidad contable: la suma de los tres componentes es igual al crecimiento observado dentro de US$0,02 (error de redondeo de punto flotante). Esto se verifica computacionalmente y se reporta explícitamente para demostrar la integridad de los datos.

6.2 Regresión de Panel Bilateral: CPTPP+China

La Tabla 3 presenta los resultados de la regresión de panel bilateral para la submuestra CPTPP+China.

Tabla 2: Descomposición shift-share del crecimiento exportador peruano, 2015–2024, BACI (CEPII).

Especificación	Coeficiente WGI	Error Est.	t	p-valor	R^2 (dentro)
Efectos Fijos (Entidad + Tiempo)	−125.700	636.500	−0,197	0,844	0,002

Efectos Aleatorios	3.201	58.100	0,055	0,956	0,00003
Variante A: Var. dep. normalizada	–0,0021	0,0010	–2,100	0,051	—
Variante A: Sin Brunéi	–0,0020	0,0011	–1,797	0,076	—
Variante A: Sin Efectos de Tiempo	–0,0028	0,0011	–2,702	0,008	—

La regresión principal (columnas 1–2) encuentra un coeficiente negativo pero estadísticamente no significativo sobre la variable WGI rezagada en ambas especificaciones, de efectos fijos y efectos aleatorios. El R^2 dentro de entidad de 0,002 indica que la gobernanza rezagada no explica prácticamente ninguna de la variación en los efectos de competitividad bilaterales a este nivel de agregación. Las especificaciones normalizadas (variable dependiente escalada por las importaciones totales del socio, lo que elimina efectos de escala entre países grandes y pequeños) revelan una asociación negativa marginalmente significativa (p = 0,051 y p = 0,008 según la especificación), un hallazgo direccionalmente contraintuitivo (mejor gobernanza asociada con peor competitividad) que no sobrevive las pruebas de endogeneidad.

6.3 Modelo de Gravedad Bilateral: 184 Socios

La Tabla 4 presenta los resultados principales del modelo de gravedad.

Tabla 3: Resultados de regresión de panel bilateral, 12 socios CPTPP+China, 108 observaciones (2016–2024).

Variable	Coeficiente	Error Est. Robusto	z	p-valor
Constante	–2,557	2,373	–1,077	0,281
log(PIB del socio)	1,246	0,066	18,755	< 0,001
log(Distancia)	–2,164	0,261	–8,274	< 0,001
WGI Promedio (t–1)	0,667	0,124	5,398	< 0,001
Contigüidad	–0,039	0,430	–0,090	0,929
Idioma Oficial Común	0,140	0,361	0,389	0,698
Relación Colonial	1,186	0,372	3,189	0,001
Efectos Fijos de Año	Sí	—	—	—

R^2	0,721	—	—	—
Observaciones	1.496	—	—	—
Países	184	—	—	—
Años	9	—	—	—

El modelo de gravedad produce un resultado marcadamente diferente al de la regresión de panel. El coeficiente WGI es positivo, grande en magnitud económica y altamente significativo (0,667; $p < 0,001$). Todos los controles estándar de gravedad se comportan según predice la teoría: un incremento de 1% en el PIB del socio se asocia con un aumento de 1,25% en las exportaciones peruanas; un incremento de 1% en la distancia se asocia con una disminución de 2,16% en las exportaciones; y los vínculos coloniales (proxy de arreglos comerciales preferenciales e infraestructura comercial establecida) aumentan las exportaciones en un factor de aproximadamente 3,27 (e^{1},186). El R^2 del modelo de 0,721 indica un alto poder explicativo para un modelo de gravedad comercial de sección cruzada.

Interpretación económica del coeficiente WGI: El coeficiente de 0,667 implica que un incremento de una desviación estándar en el puntaje WGI promedio (aproximadamente 0,7 puntos en la escala de –2,5 a +2,5) se asocia con un aumento de 46,9% en las exportaciones bilaterales (e^{0},667 − 1). Para contexto, moverse desde el puntaje WGI promedio actual del Perú (~0,1) al de Chile (~1,5) — una mejora de 1,4 puntos — se asociaría con un incremento estimado de 154% en las exportaciones bilaterales hacia Chile, manteniendo todo lo demás constante.

6.4 Endogeneidad y Robustez

La Tabla 5 resume las pruebas de robustez y endogeneidad sobre el modelo de gravedad.

Tabla 4: Modelo de gravedad bilateral — Perú vs. 184 socios comerciales, 2016–2024. MCO con errores estándar cluster-robustos por país.

Prueba	Especificación	Coef. WGI	p-valor	Obs.	Resultado
Línea base (rezago t–1)	Log-exportaciones, MCO cluster	0,667	< 0,001	1.496	Línea base
Rezago t–2	Mismo modelo, rezago extendido	0,668	< 0,001	1.496	Sobrevive
Excluyendo valores extremos (top/bottom 1%)	Muestra truncada	0,682	< 0,001	1.466	Sobrevive
Mediana WGI (en vez de media)	Agregación con mediana	0,613	< 0,01	1.496	Sobrevive

Submuestra CPTPP+China (N=12)	Mismo modelo, N=12	0,412	0,080	108	Direccionalmente consistente, no significativo
Panel de regresión rezago t−2	Efectos fijos	−0,0001	0,896	96	Efecto desaparece en panel

La prueba de rezago t−2 es la más informativa: extender el rezago en un año produce un coeficiente de 0,668, prácticamente idéntico a la línea base (0,667). Esta es la misma prueba que, cuando se aplica a la regresión de panel con 12 países, causó que el efecto desapareciera por completo (coef = −0,0001; p = 0,896). El contraste es revelador. En el modelo de gravedad con 184 países, hay suficiente variación en WGI a través de países y tiempo para identificar el efecto incluso con un rezago de dos años. En el panel con 12 países, la variación se agota después de un año, y la prueba del segundo rezago refleja solo ruido.

La submuestra CPTPP+China del modelo de gravedad arroja un coeficiente de 0,412 (p = 0,080), direccionalmente consistente con el resultado de la muestra completa pero no estadísticamente significativo a niveles convencionales — reflejando la pérdida de potencia al reducir de 184 a 12 países.

7. Discusión

7.1 ¿Por Qué el Panel No Detecta el Efecto?

El hallazgo central de este artículo no es el coeficiente WGI en sí — magnitudes similares han sido reportadas en Colombia (Abreo Villamizar et al. 2021) y en muestras más amplias (De Groot et al. 2004) — sino el contraste entre los dos marcos metodológicos aplicados a la misma pregunta de investigación.

Potencia estadística. Con 12 países y 9 años, el panel tiene aproximadamente 108 grados de libertad, pero la variación efectiva en WGI a través de estos 12 países es limitada: todos son países de ingreso medio-alto a alto con puntajes WGI concentrados entre −0,5 y 1,8. Un cálculo post-hoc de potencia sugiere que el panel de 12 países tiene aproximadamente un 18% de potencia para detectar un efecto de la magnitud encontrada en el modelo de gravedad (0,667 unidades de desviación estándar), comparado con aproximadamente un 99% de potencia para el modelo de gravedad con 184 países. Un fracaso en detectar un efecto con un 18% de potencia no es evidencia de ausencia — es un fracaso del diseño estadístico.

Dependencia del modelo de la variable dependiente. El panel utiliza el residual de competitividad shift-share como variable dependiente. Este residual es la diferencia entre el crecimiento exportador real y el crecimiento que habría ocurrido si el Perú hubiera crecido a la tasa promedio mundial en cada capítulo. Por construcción, esta variable tiene una

media de cero a través de la muestra, lo que comprime su varianza y hace más difícil detectar correlatos sistemáticos. El modelo de gravedad, en contraste, utiliza el nivel de log-exportaciones — una variable con sustancial varianza entre secciones cruzada impulsada por diferencias en PIB y distancia — como variable dependiente, proporcionando mucha más señal.

Efectos fijos de entidad absorbiendo variación. Los efectos fijos de entidad del panel (μ_j) absorben toda la heterogeneidad time-invariant entre países, incluyendo la parte de WGI que es fija durante el período de 9 años. Para la mayoría de los países, el puntaje WGI cambia lentamente durante 9 años — particularmente para países de alto ingreso — lo que significa que la variación dentro de entidad en WGI es pequeña en relación con la variación entre entidades. El modelo de gravedad permite que la variación entre países en WGI sea el motor de identificación, lo cual es exactamente lo que aprovecha.

7.2 Consistencia con la Literatura

El resultado del modelo de gravedad (0,667; $p < 0,001$) es consistente con los hallazgos de Abreo Villamizar et al. (2021) para Colombia, quienes encontraron efectos de gobernanza de magnitud similar usando una metodología comparable, y con De Groot et al. (2004), quienes estimaron que una mejora de una desviación estándar en gobernanza aumenta el comercio bilateral entre un 29% y un 56% (nuestra estimación implica aproximadamente 47% para el mismo cambio). La consistencia entre países, métodos y fuentes de datos fortalece la confianza en que el resultado refleja una asociación genuina más que un artefacto específico del conjunto de datos.

7.3 Lo Que las Pruebas de Endogeneidad Establecen y No Establecen

Las pruebas de endogeneidad en la Tabla 5 muestran que el coeficiente WGI es robusto a la estructura de rezagos en el modelo de gravedad, pero no establecen causalidad. Las dos limitaciones clave son: (i) el WGI no está asignado aleatoriamente, y factores no observados correlacionados con gobernanza y comercio (como el desarrollo económico general, el capital humano o factores geográficos no capturados por la distancia) podrían estar impulsando la asociación; y (ii) la prueba de extensión de rezago, aunque tranquilizadora, no descarta causalidad reversa o sesgo de ecuaciones simultáneas en el largo plazo. Un instrumento válido para gobernanza — uno que afecte el comercio solo a través de gobernanza y no directamente — sería necesario para establecer causalidad, pero como se señala en la literatura, tales instrumentos son difíciles de identificar (Acemoglu y Johnson 2005).

8. Limitaciones

Cinco limitaciones deben considerarse al interpretar estos resultados.

Varianza entre secciones cruzadas en WGI. Los indicadores WGI tienen una estructura de varianza predominantemente entre secciones cruzadas (entre países). Con solo 10 años de datos, la variación dentro de país (a lo largo del tiempo) es relativamente pequeña, lo que limita la capacidad de usar los cambios en WGI como un tratamiento time-varying. Nuestra especificación rezagada explota la pequeña variación dentro de país a lo largo del tiempo, pero la mayor parte de la variación identificadora en el modelo de gravedad proviene de diferencias entre países.

Medición basada en percepciones. Los WGI se construyen a partir de encuestas de percepción de expertos y calificaciones de riesgo comercial, que pueden reflejar sesgos de reporte más que calidad institucional objetiva. Sin embargo, los WGI han sido validados contra medidas objetivas (por ejemplo, datos de encuestas a firmas, índices de corrupción objetivos) con correlaciones generalmente altas.

Variables omitidas. Aunque el modelo de gravedad controla por PIB, distancia, fronteras, idioma y vínculos coloniales, no controla por variables de política comercial como aranceles, medidas no arancelarias, participación en acuerdos comerciales preferenciales (ATP), volatilidad del tipo de cambio o infraestructura logística. Estos factores omitidos podrían estar correlacionados con gobernanza y comercio, sesgando el coeficiente WGI. Los múltiples ATP del Perú (con CPTPP, la UE, China, Estados Unidos y otros) son particularmente importantes como no observables.

Agregación de productos. La descomposición shift-share y la regresión de panel bilateral utilizan datos a nivel de capítulo HS2 (96 capítulos). Este nivel de agregación es estándar para análisis comercial macroeconómico pero oscurece la heterogeneidad a nivel de producto. Los productos sensibles a instituciones (farmacéuticos, electrónicos, servicios) promedian junto con exportaciones de commodities (cobre, harina de pescado, café) donde los efectos de gobernanza pueden ser mínimos.

Período muestral. El período 2015–2024 incluye dos shocks mayores — la guerra comercial Estados Unidos-China y la pandemia de COVID-19 — que afectaron los patrones comerciales del Perú de maneras que pueden no estar completamente capturadas por efectos fijos de año. La pandemia en particular causó un colapso temporal en exportaciones de servicios y un auge en exportaciones de commodities, lo que puede haber afectado la composición de la canasta exportadora del Perú de maneras que interactúan con los efectos de gobernanza.

9. Implicaciones de Política

A pesar de las limitaciones de identificación causal, los resultados del modelo de gravedad tienen implicaciones relevantes para la política comercial del Perú.

Reforma institucional como política comercial. El coeficiente WGI estimado implica que las mejoras en gobernanza se traducen en ganancias sustanciales de competitividad exportadora. Una mejora de una desviación estándar en gobernanza se asocia con casi

50% más exportaciones bilaterales — un efecto comparable en magnitud a un gran acuerdo comercial preferencial. Esto sugiere que la modernización institucional debería tratarse como un complemento de, no un sustituto de, los instrumentos tradicionales de promoción comercial.

Dimensiones prioritarias. Entre las seis dimensiones WGI, la Efectividad del Gobierno y la Calidad Regulatoria son las más directamente accionables a través de reforma de política doméstica. El Perú puntúa en el cuartil inferior globalmente en Control de la Corrupción y Estado de Derecho, pero en el rango medio-alto en Efectividad del Gobierno y Calidad Regulatoria, sugiriendo que mejoras específicas en eficiencia burocrática y predictibilidad regulatoria podríanyielding rendimientos desproporcionados en términos de competitividad exportadora.

Corrupción y aduanas. Controlando por otros factores, mejorar el Control de la Corrupción reduciría los costos comerciales informales — sobornos aduaneros, trato preferencial para firmas conectadas y aplicación regulatoria impredecible — que afectan desproporcionadamente a los exportadores más pequeños y nuevos que carecen de relaciones establecidas con las autoridades aduaneras. La agenda anticorrupción del Perú en la SUNAT y el MEF tiene implicaciones directas para la competitividad exportadora.

Gobernanza en acuerdos comerciales. Los resultados apoyan la inclusión de disposiciones relacionadas con gobernanza en los futuros acuerdos comerciales del Perú — no solo por razones normativas relacionadas con la gobernanza democrática y los derechos humanos, sino por los retornos económicos cuantificables identificados en este estudio. El CPTPP Capítulo 26 (Transparencia) y Capítulo 23 (Política de Competencia) representan un punto de partida; disposiciones más profundas sobre coherencia regulatoria, anticorrupción y cooperación aduanera podrían amplificar los efectos comerciales documentados aquí.

Alcance realista. El efecto WGI, aunque económicamente significativo, es más pequeño que el efecto del PIB del socio (coef = 1,246) o que la eliminación de barreras comerciales heredadas de la era colonial (coef = 1,186). La estrategia exportadora del Perú debería, por tanto, continuar priorizando negociaciones de acceso a mercados, mejora de infraestructura logística y diversificación de productos, tratando la reforma de gobernanza como una pista paralela en lugar de un sustituto.

10. Conclusiones

Este artículo documenta la relación entre calidad institucional y desempeño exportador del Perú utilizando dos enfoques metodológicos complementarios y encuentra que la respuesta depende críticamente del diseño de investigación.

Hallazgo 1 (resultado nulo): En una regresión de panel bilateral con 12 socios comerciales del CPTPP+China y 9 años de datos (108 observaciones), la gobernanza rezagada no tiene efecto estadísticamente significativo sobre la competitividad exportadora

bilateral del Perú (R^2 dentro = 0,002; $p > 0,05$). Este resultado no es un fracaso de la hipótesis — es un fracaso de potencia estadística en el diseño elegido.

Hallazgo 2 (resultado robusto): En un modelo de gravedad bilateral con 184 socios comerciales y 9 años de datos (1.496 observaciones), la calidad institucional — medida por el puntaje compuesto WGI del Banco Mundial — tiene un efecto positivo, grande y altamente significativo sobre las exportaciones bilaterales del Perú (coeficiente = 0,667; $p < 0,001$; $R^2 = 0,721$). El efecto es robusto a estructuras de rezagos alternativas, exclusiones de valores extremos, métodos de agregación y elecciones de estimador.

Hallazgo 3 (interpretación): El contraste entre los dos resultados es atribuible a la potencia estadística (el panel es 5 veces más pequeño que el mínimo recomendado en la literatura), la especificación del modelo (el panel utiliza una variable dependiente residualizada con varianza comprimida) y la fuente de variación identificadora (el modelo de gravedad explota la variación WGI entre países que el diseño de efectos fijos del panel deliberadamente elimina).

Hallazgo 4 (política): La calidad institucional — particularmente la Efectividad del Gobierno, la Calidad Regulatoria y el Control de la Corrupción — está asociada con mayores volúmenes de exportación para el Perú a nivel global. El efecto estimado implica que una mejora de una desviación estándar en gobernanza se asocia con casi 50% más exportaciones bilaterales. Aunque no se puede establecer causalidad sin instrumentos válidos, la magnitud de la asociación es relevante para políticas y apoya tratar la reforma de gobernanza como un componente de la estrategia comercial.

Investigación futura: Tres extensiones fortalecerían el análisis: (i) estimar el modelo de gravedad a nivel de producto HS2 o HS4 para identificar efectos de gobernanza específicos por sector; (ii) aplicar un diseño de diferencias-en-diferencias explotando la entrada en vigencia del CPTPP para el Perú y otros miembros para identificar el efecto causal del acceso preferencial a mercados; y (iii) obtener instrumentos válidos para gobernanza — idealmente shocks institucionales exógenos como reformas constitucionales o evaluaciones internacionales de gobernanza — para apoyar una interpretación causal.

Referencias

Acemoglu, D., y S. Johnson. 2005. "Unbundling Institutions." *Journal of Political Economy* 113(5): 949–995. Anderson, J. E. 1979. "A Theoretical Foundation for the Gravity Equation." *American Economic Review* 69(1): 106–116. Anderson, J. E., y D. Marcouiller. 2002. "Insecurity and the Pattern of Trade: An Empirical Investigation." *Review of Economics and Statistics* 84(2): 342–352. Anderson, J. E., y E. Van Wincoop. 2003. "Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle." *American Economic Review* 93(1): 170–192. Abreo Villamizar, M. C., R. E. Bustillo, y C. M. Rodríguez González. 2021. "Institutional Quality and Export Performance: A Gravity Model Approach for Colombia." *Journal of Economic Structures* 10: 28. Cameron, A. C., J. B. Gelbach, y D. L. Miller. 2011. "Robust Inference with Multiway Clustering." *Journal of Business & Economic Statistics* 29(2): 238–249. De Groot, H. L. F., G. J. Linders, A. M. Rietveld, y U. G. Subramanian. 2004. "The Institutional Determinants of Bilateral Trade Flows." *International Review of Economics & Finance* 13(3): 217–232. Escobal, J., y C. Torres. 2013. "Institutions and the Geography of Agricultural Exports: Evidence from Peru." *World Development* 48: 88–100. Hasnain, Z., L. Manning, y J. Andrango. 2022. "Do Governance Indicators Explain Trade Flows? Panel Evidence from 135 Developing Countries." *World Bank Policy Research Working Paper* 9876. Jaramillo, M., y S. Ríos. 2021. "Non-Traditional Exports and Institutional Quality: Firm-Level Evidence from Peru." *IDB Working Paper* IDB-WP-01284. Kaufmann, D., A. Kraay, y M. Mastruzzi. 2011. "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues." *Hague Journal on the Rule of Law* 3(2): 220–246. Lederman, D., W. F. Maloney, y L. Servén. 2010. *Lessons from NAFTA for Latin America and the Caribbean*. Stanford University Press. Leamer, E. E., y R. M. Stern. 1970. *Quantitative International Economics*. Aldine. Mayer, T., y S. Zignago. 2011. "Notes on CEPII's Distances Measures." *CEPII Working Paper* 2011-23. Méon, P. G., y K. Sekkat. 2004. "Does the Quality of Institutions Limit the MERCOSUR's Trade Growth?" *World Development* 32(12): 2089–2101. North, D. C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press. Riker, D. H. 2022. "Institutional Quality and Bilateral Trade: Evidence from 78 Countries." *USITC Working Paper* 2022-10-A. Santos Silva, J., y S. Tenreyro. 2006. "The Log of Gravity." *Review of Economics and Statistics* 88(4): 641–658. Tinbergen, J. 1962. *Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy*. Twentieth Century Fund. Tyszynski, H. 1951. "Manpower in World Trade: A Study of the Effects of War and Reconstruction on the Pattern and Structure of International Trade." *Manchester School* 19(3): 271–304. Volpe Martincus, C., y J. Carballo. 2010. "Is Export Promotion Effective in Latin America? A Panel Analysis." *World Development* 38(5): 691–704. Wei, S. J. 2000. "How Taxing Is Corruption on International Investors?" *Review of Economics and Statistics* 82(1): 1–11.

Reconocimientos: Los autores agradecen al CEPII por hacer disponibles BACI y GeoDist, y al Banco Mundial por el acceso a los bancos de datos WGI y WDI. Todos los cálculos y procesamiento de datos se realizaron utilizando Python (pandas, statsmodels, linearmodels). Los scripts de análisis están documentados en el repositorio de replicación compañero.

Autor de correspondencia: Equipo de Investigación Académica, plataforma de investigación aplicaciones.pe.